

## Segundo Parcial de Métodos Numéricos Avanzados Tema VI

Apellido y Nombre:.....

Legajo ITBA:.....

| 1 |  | 2 | 3 |  | Calificación |
|---|--|---|---|--|--------------|
|   |  |   |   |  |              |

---

1) Sea la función  $x(t) = \sin(t)$  en el intervalo  $\left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$ ,  $x(t) = x(t + \pi/2)$

a) Hallar la Serie Trigonométrica de Fourier de  $x(t)$

b) Usando el desarrollo hallado en a hallar el desarrollo de  $y(t) = x'(t)$

2) Dada la función  $x(t) = t e^{-t}$ . Hallar su Transformada de Fourier

3) Dada la ecuación diferencial

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} + \frac{\partial u(x, t)}{\partial x}$$

a) Desarrollar un esquema de diferencias finitas implícito con 4 nodos internos si

$$u(0, t) = u(1, t) = 0 \quad y \quad u(x, 0) = \sin(x)$$

b) Desarrollar un esquema de diferencias finitas implícito con 4 nodos internos si

$$u_x(0, t) = u(1, t) = 0 \quad y \quad u(x, 0) = \cos(x)$$